Überflutungsnachweis

nach DIN 1986-100 · Bemessung der Anlage nach DWA-A 138-1 · Musterobjekt, Musterstraße 1, 79098 Freiburg im Breisgau

✓ Nachweis erfüllt

Das Rückhaltevolumen passt vollständig in die geplante Anlage. Zusätzliche Überflutungsflächen auf dem Grundstück sind nicht erforderlich.

Erforderliches Rückhaltevolumen	Vorhandenes Speichervolumen	Auslastung
11,72 m³	**15,32 m³**	**76 %**

0 m³ — vorhandenes Speichervolumen = 100 %

Eckdaten

Entwässerung	**Rigole**	Regendaten	**KOSTRA-DWD-2020, Z206 S112**
Produkt	**EcoBloc Inspect 420**	Gewählte Regenhäufigkeit	**5 Jahre**
Abmessung L × B × H	**8,00 × 2,40 × 0,84 m**	Nachweis-Regen	**30-jährlich**
Speicherkoeffizient s_R	**0,95**	Befestigte Fläche A_ges	**950 m²**

Regenhäufigkeit ≤ 10 Jahre → 30-jährlicher Regen. Fläche > 800 m²: Nachweis ist nach DIN 1986-100 Pflicht.

Flächen

Angeschlossene Fläche	Art	A [m²]	C_s	A · C_s [m²]
Dachflächen (Schrägdach) – Ziegel, Abdichtungsbahnen	Dach	600	1,00	600,0
Teildurchlässige Verkehrsflächen – Betonsteinpflaster, in Sand verlegt	außerh. Geb.	350	0,90	315,0
Summe		**950**		**915,0**

Berechnung je Regendauer

Regendauer D	r(D,2) [l/(s·ha)]	r(D,30) [l/(s·ha)]	Zufluss [m³]	Ableitung [m³]	V_Rück [m³]
5 min	255,0	480,0	13,68	7,00	6,68
10 min	175,0	340,0	19,38	9,61	9,77
15 min	**138,0**	**270,0**	**23,09**	**11,36**	**11,72**

Maßgebend ist der größte Wert: **11,72 m³ bei D = 15 min**.

Rechenweg

$V_{Rück} = [\, r(D,30) \cdot A_{ges} - r(D,2) \cdot (A_{Dach} \cdot C_{s,Dach} + A_{FaG} \cdot C_{s,FaG}) \,] \cdot D \cdot 60 / 10^7$ (DIN 1986-100, Gl. 20)

$V_{vorh} = L \cdot B \cdot H \cdot s_R$ · Nachweis erfüllt, wenn $V_{vorh} \geq \max V_{Rück}$

Zusätzliche Überflutungs- bzw. Rückstauflächen auf dem Grundstück wurden nicht angesetzt; das gesamte Rückhaltevolumen muss in der Anlage gespeichert werden. Versickerung während des Regenereignisses wurde auf der sicheren Seite nicht berücksichtigt. Die Bemessung ersetzt keine Fachplanung; die Genehmigungsfähigkeit ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

Bearbeitet von Max Mustermann · 07.10.2026

MUSTER